

Critérios atuais de estabilização e correção em $p(t)$

self_organization_percolation

2026-09-14

Escopo

Este documento resume o critério de parada atualmente implementado no código fonte em `src/`, isto é, no caminho usado para gerar as amostras e os arquivos compactos `.bin`. A análise se concentra no modo `growth_test`, configurado em `src/main.cpp`, e na rotina principal de crescimento em `src/network.cpp`.

Configuração do modo `growth_test`

No executável principal, o modo padrão é `growth_test`. Quando esse modo é usado, a configuração efetiva é:

- `dynamic_height = true`: a altura da rede cresce dinamicamente durante a simulação.
- `stop_at_percolation = false`: a simulação não para quando uma espécie atinge $z = L$.
- `stop_at_equilibrium = true`: a parada passa a depender da estabilização dinâmica.
- `equilibrium_consecutive_steps = 10`: valor base configurado para estabilidade.
- `N_samples = max(100000, 20L)`: limite superior de tempo usado como `hard_max_steps`, salvo quando sobrescrito.

Referência principal: `src/main.cpp`, linhas 238-242 e 361-373.

Série observada para estabilização

A estabilização é calculada por espécie usando a série $p_i(t)$, armazenada em `p_series[c]`. A cada passo de tempo, antes da atualização para o próximo tempo, o código registra:

$$t, \quad p_i(t), \quad f_i(t)$$

com:

$$f_i(t) = \frac{N_i(t)}{A},$$

onde $N_i(t)$ é o número de novos sítios ativados pela espécie i no passo t , e A é a área lateral da base: L em 2D ou L^2 em 3D.

Referência: `src/network.cpp`, linhas 2000-2003, 2132-2140, 2779-2781 e 2796.

Estimativa de t_{eq}

O candidato a tempo de estabilização é calculado por `estimate_t_eq_from_series`. No `growth_test`, essa rotina é chamada separadamente para cada espécie viva, usando `p_series[c]`.

A rotina faz os seguintes passos:

1. Suaviza a cauda da série $p_i(t)$ com média móvel centrada de janela 15.
2. Divide a série suavizada em blocos regulares de 10 passos.
3. Calcula a média de cada bloco:

$$j_w(k) = \langle p_i(t) \rangle_{\text{bloco } k}.$$

4. Calcula a variação entre blocos consecutivos:

$$s(k) = |j_w(k+1) - j_w(k)|.$$

5. Aplica uma validação global de deriva na cauda. Com a configuração atual, essa validação é a parte determinante, porque `validation_window_steps > 0`.

Referência: `src/network.cpp`, linhas 1178-1208 e 1230-1311.

Critério atual de estabilidade

Para o `growth_test`, os parâmetros efetivos usados na chamada são:

- janela de suavização: 15 passos;
- tamanho do bloco: 10 passos;
- tolerância relativa: `equilibrium_rel_tol = 2.5e-2`;
- tolerância absoluta: `equilibrium_abs_tol = 1.0e-6`;
- limiar de derivada formal: 10^{-5} ;
- alvo explícito: desativado (`require_target = false`);
- validação em cauda: ativada.

Embora a função ainda contenha o critério local baseado em $|s'(t)| < 10^{-5}$, no caminho atual do `growth_test` a chamada fornece uma janela de validação positiva. Por isso, a função entra no ramo de validação global da cauda e retorna t_{eq} quando encontra uma janela em que:

$$|\bar{j}_{\text{final}} - \bar{j}_{\text{inicial}}| \leq \max(\epsilon_{\text{abs}}, \epsilon_{\text{rel}} S),$$

onde $S = \max(|\bar{j}_{\text{inicial}}|, |\bar{j}_{\text{final}}|, 10^{-12})$.

Além disso, a inclinação linear ajustada dentro da janela também precisa produzir uma deriva projetada menor que o mesmo limiar:

$$|\text{slope}| \Delta t \leq \max(\epsilon_{\text{abs}}, \epsilon_{\text{rel}} S).$$

A janela candidata também precisa passar quando comparada contra a cauda completa da série. Se isso ocorre, a função retorna o centro temporal do primeiro bloco estável como t_{eq} .

Referência: `src/network.cpp`, linhas 1237-1311.

Critérios de parada da simulação

Em cada passo de tempo, depois de registrar $p_i(t)$ e $f_i(t)$, o código avalia as condições de parada globais:

1. `all_dead` ou `all_finished`: todas as espécies morreram ou todas terminaram o crescimento.
2. `all_percolated`: todas percolaram. No modo `growth_test` atual, esta condição fica desativada na prática porque `stop_at_percolation = false`.
3. `partial_percolation`: pelo menos uma percolou e todas as demais espécies não percoladas morreram. Também depende de `stop_at_percolation`, então não é o mecanismo principal do `growth_test` atual.
4. `stop_equilibrated`: todas as espécies ainda vivas tiveram t_{eq} detectado e depois cresceram até uma altura pós-estabilização.
5. `hard_max_steps`: o limite duro de passos foi atingido.

Referência: `src/network.cpp`, linhas 2798-2857 e 3014-3035.

Parada por estabilização e crescimento pós-estabilização

Uma espécie só pode ser marcada como estabilizada se:

1. ela ainda não morreu;
2. ela já atingiu altura global suficiente, isto é, em altura dinâmica `max_height >= L`;
3. a análise de $p_i(t)$ retorna um t_{eq} finito.

Quando isso acontece, o código salva:

- `t_eq_online_by_species[c]`: o tempo de estabilização da espécie;
- `z_stat_by_species[c]`: a altura máxima da espécie no momento da detecção;
- `equilibrium_detection_time_by_species[c]`: o tempo em que a estabilização foi detectada.

Depois da detecção, a simulação ainda não para imediatamente. Para cada espécie estabilizada, define-se:

$$z_{\text{stop},i} = z_{\text{stat},i} + \lceil 2.5L \rceil.$$

A parada global por estabilização ocorre apenas quando todas as espécies vivas estão estabilizadas e todas alcançaram sua respectiva altura pós-estabilização. A checagem final também é feita em passos múltiplos do bloco de 10 tempos.

Referência: `src/network.cpp`, linhas 2873-2912 e 2996-3011.

Estados finais salvos

No resultado salvo, cada espécie recebe um status:

- 1: estabilizou;
- -1: morreu;
- 0: não estabilizou até a parada.

O motivo real da parada é salvo em `growth_test_stop_reason_actual`, com valores como:

- `all_dead`;
- `all_finished`;
- `post_equilibrium_height_reached`;

- `hard_max_steps`.

Referência: `src/network.cpp`, linhas 3151-3178, e `src/write_save.cpp`, linhas 430-448.

Modificação atual em $p(t)$

A atualização de $p(t)$ fica em `network::generate_p`. Para a regra padrão `relative`, o alvo é f_T , e a correção é:

$$\Delta p = c \frac{f_T - f(t)}{f_T}, \quad f_T > 0.$$

Se $f_T \leq 0$, o código usa a forma linear:

$$\Delta p = c [f_T - f(t)].$$

Depois disso, foram adicionadas duas proteções importantes.

Primeiro, o passo é limitado simetricamente:

$$-c \leq \Delta p \leq c.$$

Isso impede que um pico momentâneo em $f(t)$, comum em redes pequenas por flutuações fortes, derrube $p(t)$ profundamente em uma única iteração.

Segundo, quando $\Delta p > 0$, foi adicionada uma atenuação perto do teto supercrítico efetivo:

$$p_{\max}^{\text{eff}} = 0.75.$$

Para $p(t) \leq 0.60$, o ganho positivo é mantido integralmente. Para $0.60 < p(t) < 0.75$, o ganho positivo é multiplicado por:

$$\frac{0.75 - p(t)}{0.75 - 0.60}.$$

Para $p(t) \geq 0.75$, qualquer incremento positivo é zerado. Por fim, o valor final ainda é limitado ao intervalo físico:

$$0 \leq p(t+1) \leq 1.$$

Referência: `src/network.cpp`, linhas 1921-1976.

Interpretação da correção para redes pequenas

Em redes pequenas, $f(t)$ é mais ruidoso porque $N(t)$ é normalizado por uma área lateral menor. Isso pode causar dois efeitos artificiais:

1. picos de $f(t)$ produzem quedas exageradas em $p(t)$;

2. vales ou frentes estreitas produzem aumentos exagerados em $p(t)$, levando $p(t)$ rapidamente para 1.

A regra atual reduz esses dois problemas:

- o limite $\Delta p \geq -c$ impede quedas bruscas;
- o limite $\Delta p \leq c$ mantém simetria com o caso $f(t) = 0$;
- a atenuação acima de $p(t) = 0.60$ impede que redes pequenas ou frentes momentaneamente pobres sejam empurradas rapidamente para o teto $p = 1$;
- o teto efetivo de incremento positivo em $p(t) = 0.75$ mantém a dinâmica em uma faixa supercrítica controlada, sem congelar quedas quando $f(t)$ volta a crescer.

Assim, a modificação não muda o observável de estabilização: a parada continua baseada na estabilidade de $p_i(t)$. O que muda é a lei de controle que gera $p_i(t+1)$, tornando a série menos sensível a flutuações finitas de redes pequenas.

Resumo operacional

No `growth_test` atual, a amostra cresce com altura dinâmica. Cada espécie viva é monitorada pela estabilidade da sua própria série $p_i(t)$, após atingir ao menos altura L . A estabilização é aceita quando a cauda bloqueada de $p_i(t)$ passa no teste global de deriva, com tolerância relativa 2.5×10^{-2} , tolerância absoluta 10^{-6} , suavização 15 e blocos de 10 tempos. Após detectada a estabilização, a espécie ainda cresce até $z_{\text{stat}} + \lceil 2.5L \rceil$. A simulação para quando todas as espécies vivas satisfazem esse pós-crescimento, quando todas morrem/terminam, ou quando o limite duro de tempo é alcançado.